Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ***ИУК «Информатика и управление»***

КАФЕДРА ***ИУК5 «Системы обработки информации»***

Лабораторная работа № 3

«Метрики качества для задач классификации»

ДИСЦИПЛИНА: «Технологии обработки больших данных»

Выполнил: студент гр.ИУК5-82Б _____ (Ли Р.В. _____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (_____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):
- Балльная оценка:
- Оценка:

Калуга, 2026

Цель лабораторной работы - изучить основные метрики качества для бинарной и многоклассовой классификации и научиться сравнивать несколько моделей по набору метрик, а также по ROC- и PR-кривым.

Задачи:

- ознакомиться с определениями TP, FP, TN, FN;
- разобрать метрики accuracy, precision, recall, specificity (TNR), F1 и их смысл;
- разобрать ROC AUC и PR AUC, построить ROC- и PR-кривые;
- на практике обучить и сравнить несколько классификаторов на бинарной задаче и на многоклассовой задаче;

Ход работы:

1. Подготовка среды

[1]:
```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.datasets import make_classification, load_iris
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import (confusion_matrix, classification_report,
                             roc_auc_score, roc_curve,
                             precision_recall_curve, average_precision_score)

from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
```

2. Разделение на обучающую и тестовую выборку

[2]:
```
X, y = make_classification(
    n_samples=1000,
    weights=[0.7, 0.3],
    random_state=42
)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42
)
```

3. Обучение моделей и расчет метрик

[3]:
```
models = {
    "Logistic Regression": LogisticRegression(),
    "Random Forest": RandomForestClassifier()
}

results = {}

for name, model in models.items():
    model.fit(X_train, y_train)

    y_pred = model.predict(X_test)
    y_prob = model.predict_proba(X_test)[:, 1]

    results[name] = (y_pred, y_prob)

    print(f"\n{name}")
    print(classification_report(y_test, y_pred))
```

```
Logistic Regression
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.84      0.92      0.88       140
           1       0.77      0.60      0.67        60

    accuracy                           0.82       200
   macro avg       0.80      0.76      0.78       200
weighted avg       0.82      0.82      0.82       200


Random Forest
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.90      0.96      0.93       140
           1       0.88      0.75      0.81        60

    accuracy                           0.90       200
   macro avg       0.89      0.85      0.87       200
weighted avg       0.89      0.90      0.89       200
```

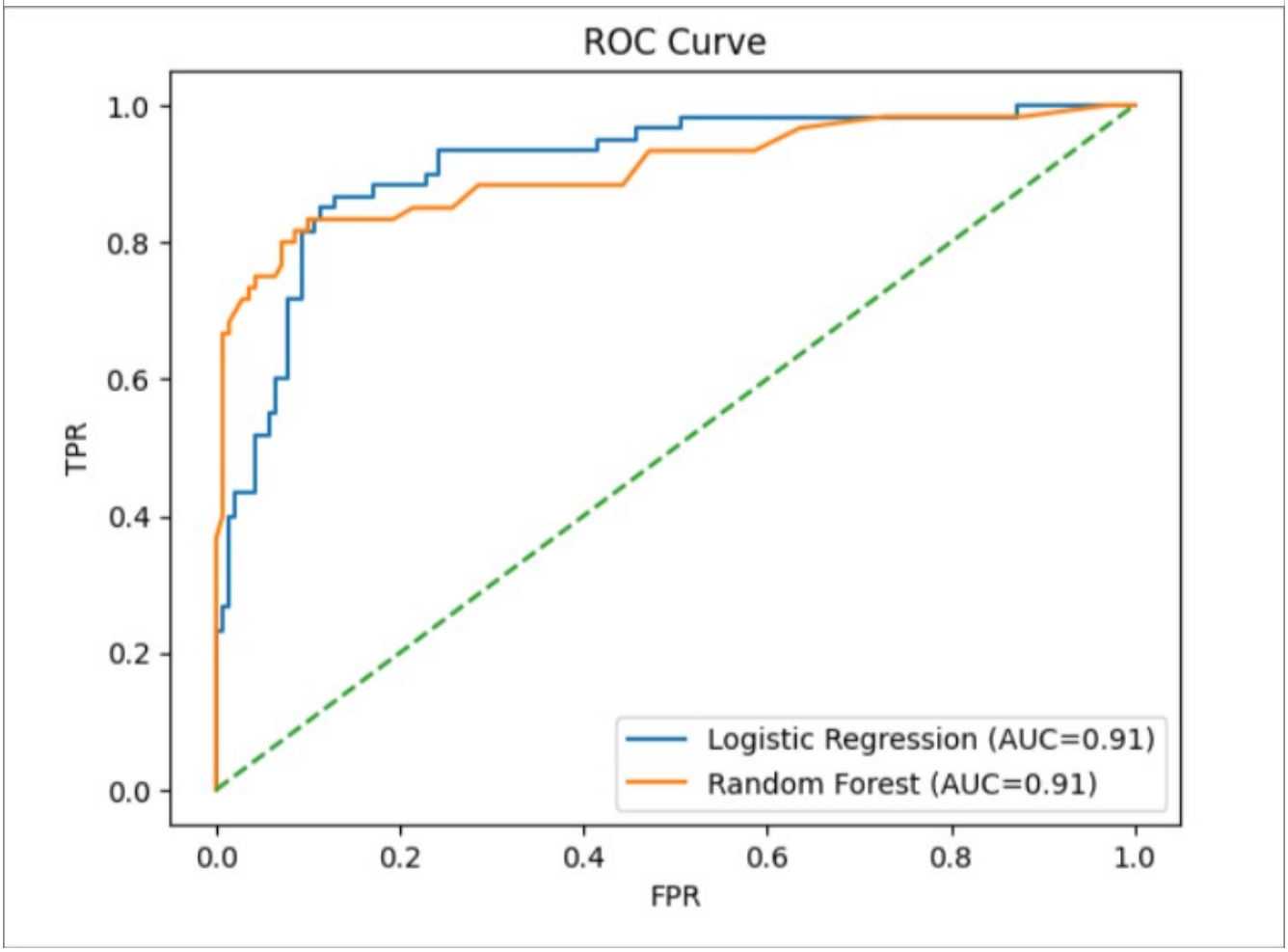
4. ROC-кривая

```
[4]: plt.figure()

for name, (y_pred, y_prob) in results.items():
    fpr, tpr, _ = roc_curve(y_test, y_prob)
    auc = roc_auc_score(y_test, y_prob)

    plt.plot(fpr, tpr, label=f"{name} (AUC={auc:.2f})")

plt.plot([0, 1], [0, 1], linestyle='--')
plt.xlabel("FPR")
plt.ylabel("TPR")
plt.title("ROC Curve")
plt.legend()
plt.show()
```



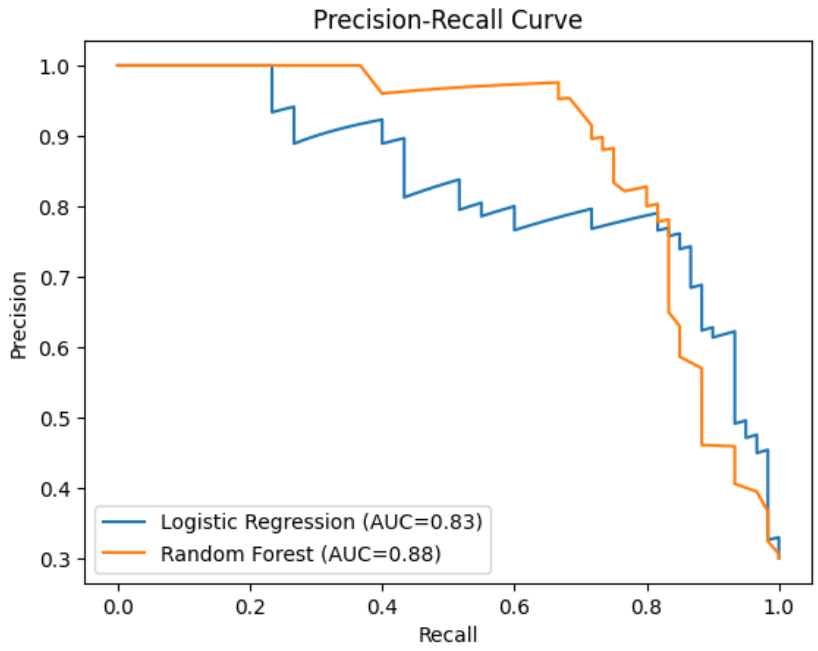
5. PR-кривая

[5]:
```
plt.figure()

for name, (y_pred, y_prob) in results.items():
    precision, recall, _ = precision_recall_curve(y_test, y_prob)
    pr_auc = average_precision_score(y_test, y_prob)

    plt.plot(recall, precision, label=f"{name} (AUC={pr_auc:.2f})")

plt.xlabel("Recall")
plt.ylabel("Precision")
plt.title("Precision-Recall Curve")
plt.legend()
plt.show()
```



6. Сбор результатов

[6]:
```
X, y = load_iris(return_X_y=True)

model = LogisticRegression(max_iter=200)
model.fit(X, y)

y_pred = model.predict(X)

print(classification_report(y, y_pred))
```

```
              precision    recall  f1-score   support

           0       1.00      1.00      1.00        50
           1       0.98      0.94      0.96        50
           2       0.94      0.98      0.96        50

    accuracy                           0.97       150
   macro avg       0.97      0.97      0.97       150
weighted avg       0.97      0.97      0.97       150
```

Вывод: были изучены основные метрики качества для бинарной и многоклассовой классификации и научиться сравнивать несколько моделей по набору метрик, а также по ROC- и PR-кривым.